

# Arbitrage

## จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

### Part VI: Merger & Event Arbitrage (บท 22–24)

Risk Arb, Special Situations, Event-Driven with Options

---

## อ่านก่อน: Event Arb สำหรับรายย่อย — ทำอะไรได้จริง และหางยาวอยู่ตรงไหน

Part นี้มีทั้งกลไกที่รายย่อยเข้าถึงได้ (ผ่านกองทุน/ETF) และกลไกที่เป็นของสถาบันล้วน — แต่ต่างจาก Part IV/V ตรงที่ความเสี่ยงเป็นแบบ **binary**: ดीलสำเร็จได้กำไรนิดเดียว, ดीलล้มขาดทุนหนัก การกระจายความเสี่ยงจึงไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นเงื่อนไขบังคับ

**ทำได้** เข้าใจกลไก, ประเมิน deal เป็นรายตัว, เข้าถึงผ่านกองทุน/ETF merger arb

**ระวัง** spread (ส่วนต่างระหว่างราคาดีลกับราคาตลาดของหุ้นเป้าหมาย) ที่เห็นเป็น "20% ต่อปี" เป็นผลตอบแทนเฉพาะกรณีสำเร็จ — ยังไม่หักโอกาสล้ม และงานวิจัยชี้ว่าผลตอบแทนนี้คือค่าตอบแทนการรับความเสี่ยงหางยาว ไม่ใช่ของฟรี

**เกินกำลัง** ทำเองด้วยทุนน้อย (ต้องถือ 20–25 deal พร้อมกันเพื่อกระจาย), hedge stock deal ด้วยการ short acquirer, วิเคราะห์ antitrust (กฎหมายป้องกันการผูกขาด) เอง

มีหลักฐานวิจัยกำกับในกล่องของแต่ละบท + รายการอ้างอิงท้าย Part — ใช้กรอบ Evidence Tiers เดียวกับ Part IV/V

## บทที่ 22: Merger Arbitrage (Risk Arb)

### 22.1 Cash Deal

Company A ซื้อ Company B ที่ ฿50/หุ้น (cash deal)

B ตอนนี้อยู่ที่ ฿47.50

Spread =  $50 - 47.50 = ฿2.50$

ผลตอบแทนถ้า deal สำเร็จ =  $2.50 / 47.50$  (เงินที่จ่ายจริง) = 5.26%

ถ้า close ใน 3 เดือน → Annualized  $\approx 5.26\% \times 4 = \sim 21\%$  ต่อปี

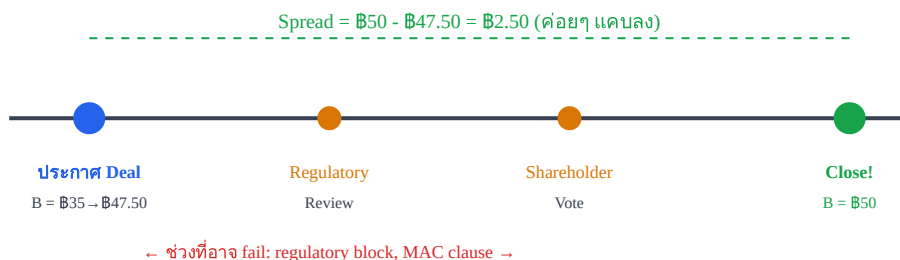
ระวิ้งฐานการหาร: ต้องหารด้วย **ราคาที่จ่าย (47.50)** ไม่ใช่ราคา deal (50) — หารผิดฐานจะได้ 5.00% ซึ่งต่ำกว่าความจริง และตัวเลข "21% ต่อปี" นี้เป็นผลตอบแทน **เฉพาะกรณี deal สำเร็จ** ยังไม่ได้หักความน่าจะเป็นที่ deal ล่ม (ดูกล่องหลักฐานด้านล่าง)

🕒 และคำว่า "ต่อปี" อ่อนไหวมากต่อ**เวลาปิดดีล**: ถ้าถูกขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานกำกับจนเลื่อนจาก 3 เดือนเป็น 12 เดือน ตัวเลข  $\sim 21\%$  จะเหลือ 5.26% ทันที **ทั้งที่ยังไม่มีอะไรผิดพลาดเลย**

#### Risk: Deal Break

ถ้า deal ไม่สำเร็จ → B อาจตกกลับไป ฿35 → เสีย ฿12.50 (คิดจากเงินที่จ่าย 47.50 = **-26.3%**)

**Risk/Reward = เสีย ฿12.50 เพื่อได้ ฿2.50 → ต้องมั่นใจ >83.3% ว่า deal จะสำเร็จ** ( $P > 12.50/15 = 83.3\%$ )



### หลักฐานวิจัย: Merger Arb ได้ผลจริง — แต่เป็น "การขายประกันภัยตลาด"

งานวิจัยปี 2001<sup>[1]</sup> ศึกษาтил 4,750 รายการ (1963–1998) พบผลตอบแทนส่วนเกิน ~4% ต่อปี หลังหักต้นทุนแล้ว — มีจริง แต่ไม่ใช่ตัวเลขหรือหาแบบที่ spread รายดีลชวนให้คิด

**ข้อค้นพบที่สำคัญที่สุดของงานนี้:** ผลตอบแทน merger arb ไม่สัมพันธ์กับตลาดในภาวะปกติ แต่สัมพันธ์เชิงบวกอย่างแรงเมื่อตลาดดิ่งหนัก — ผู้เขียนสรุปว่ามันมีลักษณะเหมือน "การขาย put ดัชนีแบบไม่มีของค้ำ" (selling uncovered index put options)

แปลเป็นภาษาคน: คุณเก็บเบี้ยประกันที่ละนิดในวันปกติ แล้วจ่ายก้อนใหญ่ในวันที่ตลาดพัง — ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่พอร์ตส่วนอื่นของคุณกำลังเจ็บพอดี

**ระวัง** นี่คือเหตุผลที่ ห้ามใช้ leverage กับกลยุทธ์นี้ ทั้งที่ spread บางๆ ชวนให้อยากกู้ — เพราะการขาดทุนจะกระจุกตัวในช่วงที่โดน margin call พอดี

### หลักฐานวิจัย: ทำไมส่วนต่างนี้ถึงไม่หายไป (และทำไมรายย่อยอยู่ผิดฝั่ง)

งานวิจัยปี 2002<sup>[2]</sup> (ดิล 1,901 รายการ, 1981–1996) พบผลตอบแทนผิดปกติ 0.6–0.9% ต่อเดือน และอธิบายว่าทำไมมันอยู่ได้: จำนวนคนทำ arb มีจำกัดและรับความเสี่ยงได้จำกัด — ส่วนต่างจึงเป็น ค่าตอบแทนของการแบกความเสี่ยง deal ล้ม ไม่ใช่ความผิดพลาดของตลาด

สองข้อค้นพบที่รายย่อยต้องอ่านให้ดี:

- ผลตอบแทนลดลงเมื่อเงินทุน arb ไหลเข้ามากขึ้น — เป็น capacity-constrained premium ที่บางลงตามการแข่งขัน
- ผลตอบแทนสูงที่สุดในดิลที่เสี่ยงล่มมากที่สุดและขนาดใหญ่ที่สุด — ของที่จ่ายดีคือของที่น่ากลัวและกินทุน

**เกินกำลัง** แปลว่ารายย่อยอยู่ผิดฝั่งของสมการทั้งสองด้าน: ทุนน้อยกว่า และเครื่องมือวิเคราะห์ (กฎหมาย/antitrust) ด้อยกว่า

### ⚠️ เลขคณิตที่โหดร้าย: ทำไม 95% สำเร็จถึงยังไม่พอ

ข้อมูลอุตสาหกรรมยุคใหม่ (นับเฉพาะดีลที่เซ็นสัญญาแล้ว) ชี้ว่า ~94–95% ของดีลปิดสำเร็จ<sup>[3]</sup> ฟังดูปลอดภัย — จนกระทั่งดูขนาดของความเสียหายเวลาล้ม:

| ดีล              | เหตุการณ์                    | ราคาหุ้นเป้าหมาย |
|------------------|------------------------------|------------------|
| JetBlue / Spirit | ศาลบล็อก (ม.ค. 2024)         | -47% ในวันเดียว  |
| Tapestry / Capri | FTC ขอคำสั่งห้าม (ต.ค. 2024) | -49%             |

**คิดเป็นตัวเลข:** ดีลเงินสดทั่วไปถือ ~3 เดือนได้กำไรราว 1.5–2% ถ้าเจอดีลล้มระดับ -45% หนึ่งครั้ง ต้องใช้ดีลที่สำเร็จ ราว 20–30 ดีล เพื่อกลบ

→ edge ทั้งหมดของกลยุทธ์นี้อยู่ที่ **การหลบดีลที่จะล้มให้ได้** ซึ่งเป็นการตัดสินเชิงกฎหมาย/antitrust ไม่ใช่การประเมินมูลค่า

⚠️ อย่าเอาสองตัวเลขนี้มาคูณกันตรงๆ แล้วสรุปว่ากลยุทธ์นี้ขาดทุน — เพราะ -45/-49% คือกรณีทางที่รุนแรงที่สุด (โดนหน่วยงานแข่งขันฟ้องบล็อก) ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยของดีลที่ล้ม และที่สำคัญว่า: **ดีลที่ตลาดมองว่าเสี่ยงจะมี spread กว้างกว่ามาก** คนที่รับความเสี่ยงนั้นจึงได้ค่าตอบแทนสูงกว่า 1.5–2% ที่ยกมา — นี่คือเหตุผลที่หลักฐาน [1] ยังพบผลตอบแทนส่วนเกินเป็นบวก ทั้งที่ทางน่ากลัวขนาดนี้

ข้อสังเกตเพิ่ม: เวลาดีลล้ม **หุ้นผู้ซื้อมักขึ้น** — ถ้าคุณ hedge แบบ long target + short acquirer จะเจ็บทั้งสองขาพร้อมกัน

## 22.2 Stock Deal

A ซื้อ B ด้วยหุ้น A ในอัตรา 0.8 หุ้น A ต่อ 1 หุ้น B

→ Long B + Short  $0.8 \times A$  = ล็อกส่วนต่างได้ก็ต่อเมื่อ deal ปิดจริง

กำไร =  $0.8 \times A - B$  - ต้นทุนธุรกรรม - ค่ายืมหุ้น - เงินปันผลที่ต้องจ่ายฝั่ง short

⚠️ อ่านสูตรให้ถูกทิศ: ต้อง  $0.8 \times A > B$  ตั้งแต่ตอนเข้า จึงจะมีส่วนต่างให้เก็บ (คือหุ้นเป้าหมายซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าดีล)

และคำว่า "ล็อก" ใช้ได้เฉพาะกรณีดีลปิด — ถ้าดีลล้ม หุ้นเป้าหมายร่วงและหุ้นผู้ซื้อมักดิ่งขึ้น = เจ็บทั้งสองขาพร้อมกัน อีกทั้งรายย่อยต้องหา borrow (ยืมหุ้นผู้ซื้อมา short) ให้ได้ก่อน ซึ่งมักเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ทำไม่ได้จริง

## 22.3 Risk Analysis

| Risk Factor                                                                                                   | ตัวอย่าง                                                             | ผลต่อ Spread                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Regulatory</b>                                                                                             | หน่วยงานกำกับการแข่งขันไม่<br>อนุมัติ (สหรัฐ: FTC/DOJ, ไทย:<br>กบค.) | Spread กว้าง<br>ขึ้น / deal fail |
| <b>Financing</b>                                                                                              | กู้เงินไม่ได้                                                        | Deal fail →<br>target ตก         |
| <b>MAC Clause</b> (Material Adverse Change — ข้อ<br>สัญญาที่ให้ผู้ซื้อถอนตัวได้ถ้าเป้าหมายเจอเหตุร้าย<br>แรง) | ผลประกอบการทรุด/เจอคดีใหญ่<br>หลังเซ็นสัญญา                          | Acquirer ยกเลิก                  |
| <b>Shareholder Vote</b>                                                                                       | ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย                                                | Deal fail                        |
| <b>Competing Bid</b>                                                                                          | มีคนเสนอราคาสูงกว่า                                                  | Spread แคบลง<br>(ดี!)            |

## บทที่ 23: Special Situations

### 23.1 Spin-Off Arbitrage

Parent แยก SpinCo ออก → นักลงทุนขาย SpinCo เพราะไม่ต้องการ (forced selling) → **SpinCo อาจถูกกดราคาชั่วคราว**

⚠ ผลตอบแทนส่วนเกินของ spin-off ที่งานวิจัยยุค 1990 พบ เดินตามรอยเดียวกับ index effect ในหัวข้อถัดไป: **เมื่อกลไกเป็นที่รู้กันทั่ว ก็มีคนตักหน้าไปแล้ว** — ก่อนเชื่อว่า "ถูกเกินไป" ต้องตอบให้ได้ว่า *ใครยังเป็นฝ่ายถูกบังคับขายอยู่ และเขาขายเมื่อไร*

### 23.2 Index Rebalancing

หุ้นเข้า index → index funds ต้องซื้อ → demand spike → ราคาขึ้นชั่วคราว  
 หุ้นออก index → index funds ต้องขาย → supply spike → ราคาลงชั่วคราว  
 → ดำราคาสลิกบอก: ซื้อก่อนวัน rebalance → ขายหลัง index funds ซื้อเสร็จ

### หลักฐานวิจัย: "Index Effect" หายไปแล้ว — อย่าเรียนเพื่อไปเทรด

นี่คือกรณีศึกษาที่ดีที่สุดที่สุดของ arb ที่ตายต่อหน้าต่อตา งานวิจัยปี 2025<sup>[4]</sup> วัดผลตอบแทนผิดปกติของหุ้นที่ถูกเพิ่มเข้า S&P 500:

| ยุค          | ผลตอบแทนผิดปกติ (หุ้นเข้า index) |
|--------------|----------------------------------|
| ทศวรรษ 1990  | ราว +7% — ของจริง ทำเงินได้      |
| ทศวรรษล่าสุด | ไม่ถึง +1% — หดจนแทบไม่เหลือ     |

ฝั่งหุ้นที่ถูกถอดออกก็เดินทางเดียวกัน: เคยติดลบแรงในยุค 90 เหลือใกล้ศูนย์ในช่วงปี 2010–2020

**ที่น่าสนใจคือมันหายทั้งที่เงินใน index fund โตขึ้นมหาศาล** — สวนทางกับสามัญสำนึก เหตุผลหลักที่งานวิจัยเสนอคือ **องค์ประกอบของการเข้า index เปลี่ยนไป**: หุ้นที่เข้า S&P 500 ส่วนใหญ่ย้ายขึ้นมาจาก index กลาง — กองทุนที่อิง index ใหญ่ต้องซื้อ ขณะที่กองทุนที่อิง index กลางต้องขายพอดี แรงซื้อ-แรงขายจึงหักล้างกัน ไม่เกิด demand shock จริง; เสริมด้วยการที่รายการเข้า/ออกคาดเดาง่ายขึ้นจนมีคนซื้อดักหน้า

ข้อควรระวังในการอ่าน: ตัวเลข "แทบไม่เหลือ" คือค่าเฉลี่ยรวม — หุ้นที่เข้า index แบบไม่ได้ย้ายมาจาก index กลาง (direct addition) ยังพอมีผลอยู่บ้าง แต่ก็เล็กเกินกว่ารายย่อยจะเก็บได้หลังหักต้นทุน

**เกินกำลัง** สำหรับรายย่อย: ถ้ามีออราชีฟยังดักหน้ากันจนเหลือไม่ถึง 1% ก่อนหักต้นทุน — รายย่อยที่เข้าทีหลังและจ่าย spread แพงกว่า จะได้ผลตอบแทนติดลบ

**ทำได้** สิ่งที่เราควรเก็บจากบทนี้คือ *บทเรียนเรื่องกลไก* (forced flow สร้าง price pressure) ไม่ใช่ตัวกลยุทธ์ — และเป็นตัวอย่างชั้นดีว่า **ตำราที่ไม่อัปเดตจะสอนของที่ตายแล้ว**

## 23.3 Stub Trading

Parent ถือ SpinCo 80% + Other Business

Other Value = Parent Market Cap - 0.8 × SpinCo Market Cap

ถ้า Other Value ≤ 0 → ตลาดให้ราคา Other = ศูนย์หรือติดลบ! → ซื้อ Parent Short SpinCo



### กรณีศึกษา: Yahoo / Alibaba (2015)

Yahoo ถือหุ้น Alibaba → มูลค่า stake สูงกว่า market cap ของ Yahoo ทั้งบริษัท → ดูเหมือนตลาดให้ราคา core business ของ Yahoo ตีกลับ

Stub trade: Long Yahoo + Short Alibaba → รอให้ส่วนต่างแคบลง (ใช้เวลาเป็นปี)

⚠ **บทเรียนที่สำคัญกว่าตัวเลข:** "stub ตีกลับ" ที่เห็นมักไม่ใช่ของฟรี — ส่วนใหญ่อธิบายได้ด้วย **ภาวะภาษีแฝง** (ถ้าบริษัทแม่ขาย stake ที่กำไรมหาศาลออกมา ต้องเสียภาษีก้อนใหญ่ มูลค่าที่ผู้ถือหุ้นได้จริงจึงต่ำกว่าราคาตลาดของ stake) บวกกับต้นทุน holding company และความไม่แน่นอนว่าจะ unlock เมื่อไร ก่อนสรุปว่า "ตลาดโง่" ให้ถามก่อนว่า **ส่วนต่างนี้อธิบายด้วยภาษี/ต้นทุนเวลาได้เท่าไร** — เหลือเท่าไรจึงเป็น mispricing จริง

จาก Special Situations ที่เป็น "เหตุการณ์ระดับบริษัท" (M&A, Spin-Off, Index Rebalancing) ตอนนี้เราจะขยายไปสู่ **เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นๆ** เช่น ประกาศผลประกอบการ การประชุม Fed — และใช้ Options เป็นเครื่องมือ:

## บทที่ 24: Event-Driven with Options

### 24.1 Earnings Arbitrage: IV vs Realized Move

ก่อนประกาศผล: IV (implied volatility – ความผันผวนที่ตลาดฝังไว้ในราคา option) พุ่งสูง

สมมติค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหววันประกาศผล  $\approx 1.6\%$

แปลงเป็น  $\sigma$ :  $1.6\% \div 0.8 \approx 2.0\%$  ต่อวัน  $\rightarrow \times \sqrt{252} \approx 32\%$  ต่อปี

ถ้า IV = 45%  $\rightarrow$  overpriced  $\approx 13$  vol points

$\rightarrow$  ขาย straddle/strangle (ขาย call+put พร้อมกัน = เดิมพันว่าราคาจะนิ่งกว่าที่ตลาดคิด) [Lv.4 Structured] [Heuristic]

⚠ กบดักสถิติที่ทำให้ "ส่วนเกิน" ดูใหญ่เกินจริง: ค่าเฉลี่ยของขนาดการเคลื่อนไหว (mean absolute move) ไม่เท่ากับ  $\sigma$  — สำหรับการแจกแจงปกติ ค่าเฉลี่ยขนาด  $\approx 0.8\sigma$  ดังนั้นต้องหารด้วย 0.8 ก่อน ถ้าเอา 1.6% ไปคูณ  $\sqrt{252}$  ตรงๆ จะได้ 25% ซึ่งต่ำกว่า  $\sigma$  จริง แล้วทำให้ตัวเลข overpriced พองจาก  $\sim 13$  เป็น  $\sim 20$  points และวิธีที่ถูกต้องกว่าคือเทียบ implied move (ราคา straddle  $\div$  ราคาหุ้น) กับการกระจายตัวของการเคลื่อนไหวในอดีต (ดูทั้งค่ากลางและเดโวลชันที่เย่ที่สุด) — เพราะค่าเฉลี่ยคือสถิติที่ซ่อนหางซึ่งเรากำลังขายพอดี

 หลักฐานวิจัย: IV > RV มีจริง — แต่มันคือ "เบี้ยประกัน" ไม่ใช่ความผิดพลาดของตลาด

ส่วนต่าง IV เหนือ RV เรียกว่า **variance risk premium (VRP)** และเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่มีหลักฐานหนาแน่นที่สุดในวิชาการเงิน — งานวิจัยปี 2009<sup>[6]</sup> พบว่าราคา variance ที่ตลาดคิดสูงกว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นระบบในดัชนีหลัก และงานปี 2003<sup>[7]</sup> พบว่าพอร์ต option ที่ hedge delta แล้วให้ผลตอบแทนติดลบ — คือคนซื้อ option จ่ายเบี้ยเกินอย่างเป็นระบบ

แต่คำอธิบายของมันคือ "ค่าตอบแทนการรับความเสี่ยงวิกฤต" ไม่ใช่ของฟรี — เหมือนกับ merger arb ในบท 22 ที่เป็นการ "ขาย put ดัชนี" นี่คือรูปแบบเดียวกัน: เก็บเบี้ยเล็กๆ สม่่าเสมอ แล้วจ่ายก้อนใหญ่ในวันที่ตลาดพัง

ข้อจำกัดที่แหลมคมที่สุด: งานวิจัยปี 2009 อีกชิ้น<sup>[8]</sup> ชี้ว่าผลตอบแทนมหาศาลของการขาย put นั้นไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อทดสอบอย่างเข้มงวด เพราะการแจกแจงมันสุดโต่งเกินกว่าเครื่องมือสถิติปกติจะรับมือ และตัวอย่างในอดีตมีวิกฤตน้อยเกินไป — แปลว่าแม้แต่สถาบันที่มีข้อมูล 35 ปีก็ยังไม่ประมาณค่าเฉลี่ยที่แท้จริงของกลยุทธ์นี้ได้ แล้วรายย่อยที่ชนะติดกัน 18 เดือนจะรู้อะไรได้?

### ☹ Tail Risk — ทำไม "ชนะ 9 ใน 10" ถึงยังไม่พอ

**5 ก.พ. 2018 "Volmageddon":** VIX พุ่งจาก 17.31 เป็น 37.32 (+116% ในวันเดียว — มากที่สุดในประวัติศาสตร์) กองทุน ETN ที่ short vol อย่าง XIV ขาดทุนราว 96% ในวันเดียว และถูกปิดกองถาวร — ผู้ถือไม่มีโอกาส "รอให้กลับมา" เพราะกองถูกยุบ

วันเดียวกันนั้น กองทุนรวมที่ขาย option บน margin ชื่อ *LJM Preservation & Growth* (สังเกตคำว่า "Preservation" = การรักษาเงินต้น) ขาดทุน ~80% ใน 2 วัน เงินลงทุนราว \$600 ล้านหายไป

ทำไม "กระจายหลาย earnings" ไม่ช่วยอย่างที่คิด: Law of Large Numbers ต้องการเหตุการณ์ที่เป็นอิสระต่อกัน — แต่วันที่ตลาดพัง หุ้นทุกตัวเคลื่อนไหวพร้อมกัน การขาย vol 20 ตัวจึงกลายเป็นเดิมพันเดียว ในวันที่สำคัญที่สุด (หลักการเดียวกับที่ดิล merger ล่มพร้อมกันในบท 22)

**เกินกำลัง** ขาย straddle/strangle เปล่า (naked) ด้วยบัญชี margin = สิ่งที่ย่อยยอไม่ควรทำ — ขาดทุนไม่จำกัด, โบรกเพิ่ม margin ตอนตลาดผันผวนพอดี, และถูกบังคับปิดสถานะที่จุดแย่ที่สุด (ตอน IV สูงสุด) ซึ่งตรงข้ามกับการ mean-revert ที่กลยุทธ์นี้พึ่งพา

ตัวเลข Sharpe สวยๆ ของกลยุทธ์ขาย put ที่มีถูกอ้าง มาจากดัชนีที่ **วางเงินสดค้ำเต็มจำนวน (fully cash-collateralized) และไม่ใช้ leverage** เลย — ผลลัพธ์คือ "ผลตอบแทนใกล้เคียงหุ้น แต่ drawdown ราว 2 ใน 3 ของหุ้น" ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดพอร์ตที่ชอบธรรม แต่ไม่ใช่ "รายได้สม่ำเสมอ" และไม่ใช่อะไรเดียวกับที่คนขาย option บน margin กำลังทำ

## 24.2 Binary Events: FDA, Election

เหตุการณ์ที่ผลออก 2 ทาง → ราคากระโดด → ใช้ PM probability cross-check กับ IV

## PM + Options — อ่านส่วนต่างให้ถูก

PM (prediction market — ตลาดทำนายผล) ให้ "FDA approve" = 65% แต่ options implied probability = 50% → ส่วนต่าง 15 จุดความน่าจะเป็น

**ระวัง 15 จุด ≠ กำไร 15%** — ผลตอบแทนจริงขึ้นกับราคาและโครงสร้าง option ที่ใช้ ไม่ใช่ผลต่างความน่าจะเป็น

และก่อนจะเรียกว่า edge ต้องผ่าน 3 คำถามนี้ก่อน:

- เป็นเหตุการณ์เดียวกันจริงไหม? วันหมดอายุ option กับวันที่ PM ใช้ตัดสิน มักไม่ตรงกัน
- ความน่าจะเป็นจาก option เป็นแบบ risk-neutral ซึ่งฝังเบี้ยความเสี่ยงไว้ — มันจึงไม่เท่ากับ ความน่าจะเป็นจริงโดยธรรมชาติ ส่วนต่างที่คงอยู่จึง "คาดหวังได้" ไม่ใช่ arb
- ราคา PM ก็ไม่ใช่ความน่าจะเป็นสะอาด — มีค่าธรรมเนียม, spread, สภาพคล่องบาง และอคติชอบเดิมพันมารอง

ถ้าจะเทียบให้ตรงกันจริง ต้องใช้ **call spread แคบๆ** (จำลอง payoff แบบ binary) ไม่ใช่ซื้อ call เปลา — เพราะ call เปลาคุณถือ *vega* และ *theta* ติดมาด้วย ทายผลถูกแต่ขาดทุนจาก IV ที่ยุบหลังประกาศได้

**สันนิษฐานเริ่มต้นที่ดีต่อส่วนต่าง 15 จุด:** "เราอ่านตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งผิด หรือมันคนละเหตุการณ์กัน" — วินัยเดียวกับกล่อง breakeven ในบท 22

## เรื่องจริง: Porsche-VW Squeeze (2008)

Porsche ค่อยๆ สะสมหุ้น VW + options จนถือ 74% โดยไม่มีใครรู้ → ประกาศ → short sellers ต้องซื้อคืน (short squeeze) → VW กลายเป็นบริษัทที่ market cap สูงสุดในโลกชั่วคราว (€1,000/หุ้น จาก €200!)

**บทเรียน:** Merger/Event arb มี hidden risks ที่ model ไม่จับ — ใครจะคิดว่า VW จะเป็นหุ้นแพงสุดในโลก?

**ลองคิดดู (บท 22–24)**

1. Deal: A ซื้อ B ที่ ฿80, B ตอนนี้ ฿76, close ใน 6 เดือน → annualized return (ถ้าสำเร็จ)?
  2. ก่อน earnings: IV=50% หุ้นนี้มี**ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายวัน (daily vol)  $\approx 2\%$**  → annualized vol  $\approx ?$  overpriced ก็ vol points?
  3. ข้อ 1 ถ้าประเมินว่า deal ล่มแล้ว B ตกไป ฿64 → ต้องมั่นใจกี่ % ว่า deal สำเร็จจึงคุ้ม?
- เฉลย: 1. Spread ฿4 ÷ ฿76 (เงินที่จ่าย) = 5.26% ใน 6 เดือน → annualized  $\approx 10.5\%$  **เฉพาะกรณีสำเร็จ**  
 2.  $2\% \times \sqrt{252} = 31.7\%$  → overpriced  $50 - 31.7 = 18.3$  vol points → sell vol 3. ได้ +4 / เสีย -12  
 → breakeven  $P = 12 / (12 + 4) = 75\%$  — **ต่ำกว่านี้คือ EV ติดลบ**

**สรุป Part VI (บท 22–24) — Part 7/9 ✓**

- ✓ **Merger Arb**: Spread หาด้วยราคาที่ย่ำ, คิด breakeven probability เสมอ
- ✓ **รูปร่างความเสี่ยง**: เหมือนขาย put ดัชนี — เจ็บพร้อมตลาด จึงห้ามใช้ leverage
- ✓ **Spin-Off**: Forced selling → mispricing
- ✓ **Index Rebalancing**: กลไกยังจริง แต่ **edge หายไปแล้ว** (ราว 7% → ไม่ถึง 1%)
- ✓ **Stub Trading**: ส่วนต่างมักอธิบายด้วยภาษีแฝง ไม่ใช่ของฟรี
- ✓ **Earnings Vol**: VRP มีจริงแต่เป็นเบี่ยงประกัน — ขาย naked บน margin = ● สำหรับรายย่อย
- ✓ **Binary Events**: ส่วนต่าง PM กับ options เป็นจุดความน่าจะเป็น ไม่ใช่กำไร % และ risk-neutral  $\neq$  ความน่าจะเป็นจริง



## Evidence Tiers ของ Part VI — ใครยังเล่นได้

ใช้กรอบเดียวกับ Part IV/V (จัดระดับหลักฐาน ไม่ใช่ผ่าน/ตก) — จัดทุกกลยุทธ์ในบท 22–24 ลงระดับสำหรับรายย่อย:

| กลยุทธ์                                         | Tier (รายย่อย)       | เหตุผลจากหลักฐาน                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Index rebalancing arb                           | ● Reject             | edge หดจากราว 7% เหลือไม่ถึง 1% <sup>[4]</sup> — ต่ำกว่าต้นทุนรายย่อย                                                                                                                           |
| Merger arb ทำเอง (ทุนน้อย)                      | ● Reject             | ต้องถือ 20–25 ตีลเพื่อกระจาย; ตีลล่ม -45% <sup>[3]</sup> กลบกำไร 20–30 ตีล                                                                                                                      |
| Stock deal (hedge ด้วย short acquirer)          | ● Reject             | ต้องหา borrow + เจ็บสองขาเมื่อตีลล่ม                                                                                                                                                            |
| Stub / spin-off เป็นรายตัว                      | ● Watchlist          | ส่วนต่างมักมีเหตุผล (ภาษี/ต้นทุน/เวลา) — ต้องพิสูจน์ว่าเหลือ mispricing จริง                                                                                                                    |
| Cash deal รายตัว (ไม่ hedge)                    | ● Research candidate | ทำได้ทางเทคนิค แต่ต้องมีวินัย breakeven probability + size เล็ก                                                                                                                                 |
| กองทุน/ETF merger arb                           | ● Trade (size เล็ก)  | แก้ปัญหาการกระจายและ borrow ให้ — แต่ผลตอบแทนระดับ cash-plus (ดูด้านล่าง)                                                                                                                       |
| ขาย straddle ก่อน earnings (naked, บน margin)   | ● Reject             | VRP มีจริง <sup>[6][7]</sup> แต่ประมาณค่าไม่ได้ <sup>[8]</sup> , หางไม่จำกัด <sup>[10]</sup> , ต้นทุน bid-ask ของ option รายย่อยกินส่วนเกิน และมีหลักฐานว่ารายย่อยขาดทุนในเกมนี้ <sup>[9]</sup> |
| ขาย vol แบบวางเงินสด<br>ค้าเต็ม ไม่ใช่ leverage | ● Research candidate | เป็นเครื่องมือจัดพอร์ตที่ชอบธรรม (ผลตอบแทนใกล้เคียง drawdown น้อยกว่า) — แต่ไม่ใช่ "รายได้สม่ำเสมอ" และกินทุนสูง                                                                                |
| PM เทียบ options implied probability            | ● Watchlist          | ต้องพิสูจน์ก่อนว่าเป็นเหตุการณ์เดียวกันและฝั่งไหนถูก — risk-neutral ≠ ความน่าจะเป็นจริง                                                                                                         |

## ลงมือทำ: ประเมิน Deal อย่างมีวินัย

⚠️ ส่วนนี้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน — merger arb มีความเสี่ยงขาดทุนหนักแบบ binary และผลในอดีตไม่รับประกันอนาคต

### สูตรเดียวที่ต้องจำ: Breakeven Probability

กำไรถ้าสำเร็จ = Deal Price - ราคาปัจจุบัน (เรียก G) ขาดทุนถ้าล้ม = ราคาปัจจุบัน - ราคาก่อนประกาศดีล (เรียก L) Breakeven  $P = L / (L + G)$  ถ้าคุณเชื่อว่าโอกาสสำเร็จ  $< P$  นี้  $\rightarrow$  EV ติดลบ  $\rightarrow$  ไม่เข้า

สูตรนี้ยังมองโลกในแง่ดีเกินจริง 3 ทาง ต้องเผื่อไว้เสมอ:

- ① ยังไม่คิดค่าเสียโอกาสของเงิน — เงิน ฿47.50 ถ้าฝากไว้เฉยๆ 3 เดือนก็ได้ดอกเบี้ย ถ้ารวมเข้าไปด้วย เกณฑ์จะขยับจาก 83.3% ขึ้นไปอีก
- ② "ราคาก่อนประกาศ" ไม่ใช่พื้นที่แน่นอน — เวลาดีลล้มจริง หุ้นมักหลุดต่ำกว่านั้น (ธุรกิจถูกรบกวน ระหว่างรอดีล, ตราบาปดีลล้ม) ดูตัวอย่างในบท 22 ที่ร่วง -47/-49%
- ③ ผลลัพธ์ไม่ได้มีแค่ 2 ทาง — ดีลอาจถูกลดราคาลง หรือยืดเวลาออกไป ซึ่งไม่ใช่ทั้ง "สำเร็จเต็ม" และ "ล้ม"

#### ลองกับตัวอย่างในบท 22.1

Deal ฿50, ราคาปัจจุบัน ฿47.50, ราคาก่อนประกาศ ฿35

$G = 2.50, L = 12.50 \rightarrow \text{Breakeven } P = 12.50 / 15 = 83.3\%$

**คำถามที่ต้องตอบให้ได้:** คุณมีเหตุผลอะไรที่จะเชื่อว่าดีลนี้สำเร็จเกิน 83.3%? ถ้าตอบว่า "ก็ดีลส่วนใหญ่สำเร็จ ~95%" — ระวัง เพราะตลาดก็รู้ ดีลที่ spread กว้างผิดปกติมักกว้างเพราะ **มีเหตุผล** (antitrust, financing, MAC)

### Checklist ก่อนแตะดีลใดๆ

| ตรวจ               | สัญญาณดี ✓                              | สัญญาณเตือน X                                   |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ประเภทดีล          | Cash, เซ็นสัญญาแล้ว (definitive)        | ข้อเสนอเบื้องต้น/ไม่ผูกพัน, hostile             |
| Antitrust          | คนละอุตสาหกรรม, ส่วนแบ่งตลาดรวมต่ำ      | คู่แข่งตรงกัน, ต้องผ่านหลายประเทศ               |
| Financing          | ผู้ซื้อมีเงินสด/วงเงินยืนยันแล้ว        | ต้องระดมทุนเพิ่ม, ผู้ซื้อเล็กกว่าเป้าหมาย       |
| Spread เทียบเพื่อน | ใกล้เคียงดีลลักษณะเดียวกัน              | <b>กว้างผิดปกติ</b> = ตลาดเห็นอะไรที่คุณไม่เห็น |
| Breakeven P        | ต่ำกว่าความเชื่อของคุณอย่างมีเหตุผล     | ต้องเชื่อ >90% ถึงจะคุ้ม                        |
| ขนาดตำแหน่ง        | ล่มแล้วเสียหาย $\leq \sim 2\%$ ของพอร์ต | หุ้มดีลเดียว / ใช้ margin                       |

⚠ **การถือ 20–25 ดีลลดได้เฉพาะความเสี่ยงเฉพาะตัว** — ความเสี่ยงที่แท้จริงคือความเสี่ยงร่วม: ตลาดลื่นเชื่อแข็งตัว (2008) หรือนโยบายกำกับการแข่งขันเปลี่ยน ทำให้ดีลล่มพร้อมกันหลายดีล นี่คือกลไกเดียวกับที่หลักฐาน [1] พบว่าความสัมพันธ์กับตลาดโผล่มาเฉพาะตอนตลาดตึง

#### ทางเลือกที่สมจริงกว่าสำหรับรายย่อย: กองทุน/ETF

ETF/กองทุน merger arb แก้สองปัญหาที่รายย่อยแก้เองไม่ได้: **การกระจาย 20–25 ดีล** และ **การหา borrow เพื่อ hedge stock deal**

แต่ต้องคาดหวังให้ถูก — ETF merger arb ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐทำผลตอบแทนราว **3% ต่อปีในรอบ 10 ปี**<sup>[5]</sup> คือระดับ “cash-plus” ไม่ใช่ตัวแทนหุ้น และค่าธรรมเนียมกินส่วนแบ่งจากผลตอบแทนที่บางอยู่แล้ว

**ระวัง** อย่าคาดหวังตัวเลข 7–11% จากงานวิจัยยุค 1980–90<sup>[2]</sup> — นั่นคือยุคก่อนที่เงินทุน arb จะไหลเข้ามาปีผลตอบแทน (ซึ่งงานวิจัยชิ้นเดียวกันทำนายไว้เอง) และก่อนหักค่าธรรมเนียม

**ทำได้** ใช้เป็น **ตัวกระจายความเสี่ยงที่สหสัมพันธ์ต่ำ** ในพอร์ต — โดยจำไว้ว่าความสัมพันธ์นั้นหายไปตามตลาดพัง ตามหลักฐาน [1]





## อ้างอิง (References) — Part VI

งานวิจัย/ข้อมูลที่ใช้สนับสนุนกล่องหลักฐานในบท 22–24 — ใช้เป็นจุดเริ่มอ่านต่อ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

1. Mitchell, M., & Pulvino, T. (2001). "Characteristics of Risk and Return in Risk Arbitrage." *The Journal of Finance*, 56(6), 2135–2175. [link](#)
2. Baker, M., & Savasoglu, S. (2002). "Limited arbitrage in mergers and acquisitions." *Journal of Financial Economics*, 64(1), 91–115. [link](#)
3. สถิติอัตราการปิดตัลยุคใหม่ (~94–95%) และกรณีตัลล้ม JetBlue/Spirit (ม.ค. 2024, -47%) และ Tapestry/Capri (ต.ค. 2024, -49%) — ข้อมูลอุตสาหกรรมและรายงานข่าวการเงิน [ตัวอย่างแหล่งข่าว](#) (หมายเหตุ: ตัวเลขอัตราปิดตัลมาจากผู้จัดการกองทุน ไม่ใช่งานวิจัย peer-reviewed)
4. Greenwood, R., & Sammon, M. (2025). "The Disappearing Index Effect." *The Journal of Finance*, 80(2), 657–698. [link](#)
5. ข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลังของ ETF merger arbitrage ในสหรัฐ (ระดับ ~3%/ปี รอบ 10 ปี) — ข้อมูลผู้ให้บริการกองทุน/เว็บข้อมูลการลงทุน (ตรวจตัวเลขล่าสุดจากหนังสือชี้ชวนก่อนใช้อ้างอิง)
6. Carr, P., & Wu, L. (2009). "Variance Risk Premiums." *The Review of Financial Studies*, 22(3), 1311–1341. [link](#)
7. Bakshi, G., & Kapadia, N. (2003). "Delta-Hedged Gains and the Negative Market Volatility Risk Premium." *The Review of Financial Studies*, 16(2), 527–566. [link](#)
8. Broadie, M., Chernov, M., & Johannes, M. (2009). "Understanding Index Option Returns." *The Review of Financial Studies*, 22(11), 4493–4529. [link](#)
9. de Silva, T., Smith, K., & So, E. C. "Losing is Optional: Retail Option Trading and Expected Announcement Volatility." *working paper*. [link](#)
10. Augustin, P., Cheng, I-H., & Van den Bergen, L. (2021). "Volmageddon and the Failure of Short Volatility Products." *Financial Analysts Journal*, 77(3). [link](#)

**วิธีอ่านตัวเลข:** ~4%/ปี ของ [1] เป็นผลตอบแทนส่วนเกินหลังหักต้นทุนแล้ว (ถือว่าซื้อตัลดีกว่าตัวเลข gross ที่มักเห็น); 0.6–0.9%/เดือน ของ [2] มาจากยุค 1981–1996 ก่อนเงินทุน arb ไหลเข้า — งานวิจัยชิ้นนี้ทำนายเองว่าผลตอบแทนจะลดลงเมื่อคนแห่เข้ามา ซึ่งตรงกับผลตอบแทนกองทุนยุคปัจจุบันใน [5]

## Part VII: Execution & Risk Management